

سطح‌بندی توانمندی AI به تفکیک تیم

۸ تیم — مبنای کتاب محور

پیش‌نویس جهت بازبینی

فهرست مطالب

طرز استفاده

(1) DevOps Engineer — بازه L1-L8 · هدف L4-L6

(2) SRE Engineer — بازه L1-L8 · هدف L4-L6

(3) Platform / Kubernetes Engineer — بازه L2-L9 · هدف L5-L7

(4) FLO — بازه L1-L8 · هدف L4-L6

(5) Service Management (Jira) — بازه L1-L7 · هدف L3-L5

(6) DataOps Engineer — بازه L1-L8 · هدف L4-L6

(7) Release / Change Manager — بازه L1-L7 · هدف L3-L5

(8) DevOps / Technical Manager — بازه L2-L10 · هدف L6-L8

مبنای کتاب‌محور (مشترک با نردبان)

ابزار عملی و شاهد-محور برای HR و مدیران. ساختار سطوح از نردبان کتاب‌محور (*AI_Capability_Ladder_FA.md*) می‌آید؛ اینجا برای هر تیم به کارهای واقعی همان تیم گره خورده است.

تیم‌های پوشش داده‌شده: DevOps · SRE · Platform/Kubernetes · FLO · Service Management (Jira) · QA · Technical Managers · Release/Change · DataOps · Security در این نسخه حذف شده‌اند. **نکته FLO:** چون تعریف دقیق FLO را نداده‌ای، آن را به‌عنوان تیم مانیتورینگ/جریان (جایگزین Observability) در نظر گرفته‌ام. اگر دامنه واقعی FLO فرق دارد، بگو تا فقط همین جدول را اصلاح کنم.

طرز استفاده

- هر تیم **بازه واقعی** خودش را دارد؛ انتظار یکسان از همه نگذارید.
- سطح را بر اساس **کار قابل مشاهده و شواهد قابل بررسی** تعیین کنید.
- **دروازه اجباری:** رعایت نکردن طبقه‌بندی داده و راستی‌آزمایی، سقف فرد را روی L3 نگه می‌دارد (فارغ از مهارت فنی).

(1) DevOps Engineer — بازه L1-L8 · هدف L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از ابزار مجاز برای هیچ کار DevOps استفاده نکرده‌ای؛ pipeline را کاملاً دستی دیباگ می‌کنی.	—	سواد AI را بگذران؛ قاعده «secret و لاگ paste را production نکن».
L2	می‌توانی بگویی AI کجا کمک می‌کند ولی هنوز روزانه استفاده نمی‌کنی؛ طبقه‌بندی داده را می‌دانی.	قبولی سواد + acceptable-use	یک YAML/ Jenkinsfile ساده غیرحساس را با AI بساز و اعتبارسنجی کن.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L3	روزانه قطعه‌کد می‌گیری (YAML, bash) و همیشه قبل از merge بازبینی می‌کنی؛ secret را حذف می‌کنی.	PRهای AI-assisted بازبینی‌شده	لاگ خراب pipeline را با پرامپت ساختاریافته به ریشه خطا برسان.
L4	لاگ خراب Jenkins را با few-shot به RCA درست می‌رسانی و استناد ساختگی را رد می‌کنی.	پرامپت قبل/بعد + تحلیل درست	زنجیره diagnose→fix→release-notes را با AI وصل کن و زمان صرفه‌جویی را اندازه بگیر.
L5	فرایند تکرار شونده (PR review + تست + release notes) را end-to-end با AI و metric پیش/بعد اجرا می‌کنی.	جریان مستند + DORA metrics	الگو را به تیم منتقل کن و clinic بگذار.
L6	مرجع AI تیم هستی؛ کتابخانه prompt داری و نشئت secret/hallucination را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود metric تیم	اتوماسیون production با API بساز (مثلاً bot تحلیل change-risk با تأیید/rollback).
L7	کد اتوماسیون با API می‌نویسی که کار واقعی CI/CD می‌کند، با human-in-the-loop، rollback، audit و دفاع injection.	اتوماسیون مستقر + logs + eval	راهکار سرتاسری طراحی کن (RAG/مدل + eval + کنترل) که از بازنگری ریسک مدل عبور کند.
L8	راهکار سرتاسری CI/CD طراحی می‌کنی که از NIST AI RMF و SR 11-7 عبور می‌کند.	معماری + eval + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی = Platform/Agent (L9)

SRE Engineer (2) — بازه L1-L8 • هدف L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای incident/log استفاده نمی‌کنی.	—	سواد AI؛ قاعده نفرستادن لاگ production حساس.
L2	می‌دانی AI می‌تواند alert/incident را خلاصه کند و کدام لاگ حساس است.	قبولی سواد	یک alert غیرحساس را با AI خلاصه کن.
L3	روزانه incident/alert را با AI خلاصه و بازبینی می‌کنی؛ داده حساس را ماسک می‌کنی.	خلاصه incident بازبینی‌شده	لاگ/metric یک incident را با پرامپت ساختاریافته به RCA پیشنهادی برسان.
L4	با few-shot به RCA درست می‌رسی، runbook پیشنهاد می‌گیری و hallucination را تشخیص می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + RCA + پیش‌نویس postmortem	جریان detect→RCA→postmortem→runbook را زنجیر کن و MTTR را اندازه بگیر.
L5	جریان incident را end-to-end با human-in-the-loop اجرا می‌کنی و SLO burn-rate را تحلیل می‌کنی.	جریان مستند + metric MTTR	الگو را به تیم on-call منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم SRE؛ کتابخانه runbook داری و «هیچ اقدام production خودکار بدون تأیید» را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود MTTR	اتوماسیون production (triage bot) با تأیید/rollback بساز.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L7	bot با API می‌سازی که remediation را پیشنهاد می‌دهد (نه اجرای خودکار)، با human-in-the-loop، rollback، audit، injection، دفاع	اتوماسیون مستقر + eval	راهکار سرتاسری (capacity/anomaly) طراحی کن که از NIST/SR 11-7 عبور کند.
L8	راهکار سرتاسری SRE با eval طراحی می‌کنی.	معماری + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی = Platform (L9).

هدف - بازه L2-L9 - Platform / Kubernetes Engineer (3 L5-L7)

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L2	می‌دانی AI می‌تواند manifest/Helm تولید کند؛ قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک manifest ساده غیرحساس را با AI بساز و با <code>kubectl --dry-run</code> اعتبارسنجی کن.
L3	روزانه manifest/Helm می‌گیری و همیشه با dry-run/lint بازبینی می‌کنی.	PR/manifest بازبینی شده	تشخیص مشکل pod/node را با پرامپت ساختاریافته انجام بده.
L4	مشکل CrashLoopBackOff را به ریشه می‌رسانی و پیشنهاد resource limit / autoscaling را صحت‌سنجی می‌کنی.	پرامپت قبل/بعد + تحلیل درست	جریان diagnose→fix→policy-as-code را زنجیر کن و اندازه بگیر.
L5	جریان پلتفرم (capacity، service mesh) را با AI و metric اجرا می‌کنی.	جریان مستند + metric	الگو را به تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم پلتفرم؛ policy-as-code با AI می‌سازی.	محصول تیمی + بهبود	self-service assistant پلتفرم با تأیید بساز.
L7	دستیار/اتوماسیون پلتفرم با API می‌سازی، با human-in-the-loop برای تغییر cluster، rollback، audit، injection، دفاع	اتوماسیون مستقر + eval	پلتفرم/چارچوب چندتیمی طراحی کن.
L8	راهکار سرتاسری پلتفرم AI با eval طراحی می‌کنی که از NIST/SR 11-7 عبور می‌کند.	معماری + بازنگری ریسک مدل	پلتفرم/agent سازمانی بساز (L9).
L9	پلتفرم/چارچوب agent مشترک با ISO/IEC 42001، sanctioned-gateway، kill-switch، audit می‌سازی.	پلتفرم چندتیمی + تأییدی حاکمیتی	سقف IC؛ مسیر بعدی = استراتژی/حاکمیت (L10).

FLO (4) — بازه L1-L8 • هدف L4-L6

(فرض: تیم مانیتورینگ/جریان، جایگزین Observability — در صورت نیاز اصلاح می‌شود)

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای query/dashboard استفاده نمی‌کنی.	—	سواد AI.
L2	می‌دانی AI می‌تواند PromQL/LogQL بنویسد؛ قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک PromQL ساده غیرحساس را با AI بساز و در Grafana تست کن.
L3	روزانه PromQL/LogQL / Elasticsearch query با AI می‌گیری و قبل از استفاده اعتبارسنجی می‌کنی.	query بازبینی‌شده	dashboard و قاعده alert را با AI بساز و صحت‌سنجی کن.
L4	golden-signal dashboard و قواعد alert را می‌سازی، نویز alert را کاهش می‌دهی و correlation انجام می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + dashboard + سنجه کاهش نویز	جریان query→dashboard→alert→correlation را زنجیر کن و اندازه بگیر.
L5	جریان مانیتورینگ/flow را end-to-end با AI و metric اجرا می‌کنی (trace, anomaly, flow metrics).	جریان مستند + metric کاهش نویز/MTTD	الگو را به تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم؛ کتابخانه query/dashboard داری.	محصول تیمی + بهبود	اتوماسیون anomaly detection با تأیید بساز.
L7	اتوماسیون مانیتورینگ با API (anomaly/correlation) با human-in-the-loop, rollback, audit, دفاع injection.	اتوماسیون مستقر + eval	راهکار سرتاسری طراحی کن (L8).
L8	راهکار سرتاسری مانیتورینگ با AI eval طراحی می‌کنی که از SR 11-7/NIST عبور می‌کند.	معماری + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی = Platform (L9).

Service Management (Jira) (5) — بازه L1-L7 • هدف L3-L5

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای هیچ تیکت/درخواست Jira استفاده نکرده‌ای.	—	سواد AI؛ یاد بگیر داده مشتری/کارمند را کجا نباید بفرستی.
L2	می‌دانی AI می‌تواند تیکت JSM را خلاصه/دسته‌بندی کند؛ تفاوت داده عمومی و PII را می‌دانی.	قبولی سواد + acceptable-use	یک تیکت غیرحساس Jira را با دستیار مجاز خلاصه کن و چک کن.
L3	روزانه تیکت‌های incident/request را خلاصه/طبقه‌بندی و در صف‌های JSM مسیریابی می‌کنی؛ PII را قبل از AI ماسک می‌کنی.	تیکت‌های خلاصه‌شده بازبینی‌شده + نمونه ماسک	پاسخ پیش‌نویس و پیشنهاد مقاله Confluence/KB را با پرامپت بساز و بازبینی کن.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L4	پاسخ باکیفیت، پیشنهاد KB و امتیاز اولویت/SLA را با AI می‌سازی و استناد غلط را رد می‌کنی.	پرامپت قبل/بعد + پاسخ بازبینی‌شده	یک قاعده Jira automation ساده با کمک AI بساز (با بازبینی انسانی).
L5	جریان triage→پاسخ→مسیریابی→پیش‌بینی نقض SLA را با AI و نقطه بازبینی انسانی اجرا می‌کنی و metric داری.	جریان مستند + metric زمان حل/SLA	الگو و قواعد automation را به کل تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم Service Management؛ کتابخانه قالب/automation داری و هنجار ایمن داده مشتری را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود metric	اتوماسیون JSM (auto triage/auto-route) با تأیید و audit بساز.
L7	اتوماسیون JSM با Jira automation API/ساخته‌ای، با audit، human-in-the-loop و rollback.	اتوماسیون مستقر + audit trail	سقف معمول این نقش؛ مسیر بعدی Lead/Process = Owner.

6) DataOps Engineer — بازه L1-L8 • هدف L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای SQL/pipeline استفاده نمی‌کنی.	—	سواد AI؛ قاعده داده حساس.
L2	می‌دانی AI می‌تواند SQL تولید کند؛ طبقه‌بندی داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک SQL ساده روی داده غیرحساس را با AI بساز و اعتبارسنجی کن.
L3	روزانه SQL/قاعده data-quality می‌گیری، روی داده حساس ماسک می‌کنی و خروجی را بازبینی می‌کنی.	query/قاعده بازبینی‌شده + نمونه ماسک	تشخیص خطای pipeline و schema drift را با پرامپت ساختاریافته انجام بده.
L4	خطای ETL/ELT و schema drift را به ریشه می‌رسانی، lineage را توضیح می‌گیری و anomaly تشخیص می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + تحلیل درست	جریان detect→diagnose→data-quality-rule را زنجیر کن و اندازه بگیر.
L5	جریان DataOps را end-to-end با AI و metric (freshness، نرخ نقص) اجرا می‌کنی.	جریان مستند + metric	الگو را به تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم داده؛ کتابخانه prompt/قاعده داری.	محصول تیمی + بهبود	خط لوله گزارش grounded خودکار با تأیید بساز.
L7	اتوماسیون pipeline/گزارش با API و RAG روی منابع تأییدشده، با human-in-the-loop، rollback، audit، دفاع injection.	اتوماسیون مستقر eval +	راهکار سرتاسری طراحی کن (L8).
L8	راهکار داده/production RAG با eval طراحی می‌کنی که از SR 11-7/NIST عبور می‌کند.	معماری + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی Platform (L9).

Release / Change Manager — بازه L1-L7 • هدف L3-L5

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای change/release استفاده نمی‌کنی.	—	سواد AI.
L2	می‌دانی AI می‌تواند change request را خلاصه کند؛ قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک change request را با AI خلاصه کن و چک کن.
L3	روزانه change را خلاصه/امتیاز ریسک می‌گیری، بازبینی می‌کنی و release notes تولید می‌کنی.	+ release notes خلاصه change بازبینی شده	تحلیل اثر change و پیشنهاد بازه deployment را با پرامپت ساختاریافته انجام بده.
L4	تحلیل اثر و امتیاز ریسک را با AI انجام می‌دهی، استاندارد غلط را رد می‌کنی و CAB را با خلاصه AI پشتیبانی می‌کنی.	پرامپت قبل/بعد + risk score + بسته CAB	جریان change→risk→release - notes→rollback-plan را زنجیر کن.
L5	جریان change را end-to-end با human-in-the-loop اجرا می‌کنی، شکست change را پیش‌بینی و شواهد انطباق تولید می‌کنی.	جریان مستند + شواهد انطباق + metric	الگو را به تیم release منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم release؛ کتابخانه قالب داری و هنجار شواهد انطباق را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود	اتوماسیون تولید شواهد انطباق با تأیید بساز.
L7	اتوماسیون change/compliance-evidence با API می‌سازی، با human-in-the-loop و audit و rollback.	اتوماسیون مستقر + audit trail	سقف معمول این نقش؛ مسیر بعدی = governance/مدیریت.

DevOps / Technical Manager (8 L8 — بازه L2-L10 • هدف L6-L8

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L2	می‌دانی AI چیست و تیمت کجا می‌تواند استفاده کند؛ سیاست/قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک use-case AI برای تیم شناسایی کن.
L3	خودت روزانه از AI برای کارهای مدیریتی (خلاصه، پیش‌نویس) استفاده و بازبینی می‌کنی.	نمونه استفاده شخصی	یک نقشه راه پذیرش AI ساده تیمی بنویس.
L4	use-case ها را اولویت‌بندی، allowed-tools را تعریف و استفاده تیم را گیت می‌کنی.	نقشه راه + فهرست ابزار مجاز	metric پذیرش/ROI تعریف و اندازه‌گیری کن.
L5	پذیرش AI تیم را با metric (DORA/ROI) مدیریت، champion انتخاب و آموزش را برنامه‌ریزی می‌کنی.	metric پذیرش + برنامه آموزش	مدل حاکمیت سبک برای تیم طراحی کن.
L6	مالک برنامه قابلیت AI تیم و شبکه champion هستی و با ریسک/تطبیق هم‌راستا می‌شوی.	برنامه قابلیت + بهبود تیم	نردبان HR را در ارزیابی/ارتقای تیم پیاده کن.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L7	نردبان HR و ارزیابی مبتنی بر شواهد را در تیم اجرا و cross-team alignment را پیش می‌بری.	استقرار نردبان + داده‌های ارزیابی	به مدل حاکمیت سطح سازمانی مشارکت کن.
L8	مالک استراتژی پذیرش AI یک دامنه/چند تیم، مدل حاکمیت و توازن نوآوری/ریسک هستی.	استراتژی دامنه + نتایج	به استراتژی و حاکمیت سازمانی (L9-L10) ورود کن.
L9	مالک پلتفرم/حاکمیت چندتیمی هستی و portfolio risk را مدیریت می‌کنی.	چارچوب حاکمیت چندتیمی	استراتژی سازمانی و شورای AI را رهبری کن.
L10	استراتژی AI سازمانی و چارچوب حاکمیت (NIST AI RMF، ISO/IEC 42001، SR 11-7، سه خط دفاع) را در اختیار داری و شورای بازنگری AI را رهبری می‌کنی.	استراتژی تصویب شده + نتایج ممیزی + سابقه شورا	سقف؛ رشد = اختیارات هیئت مدیره/ناظر.

مبنای کتاب‌محور (مشترک با نردبان)

سطوح از مدل کسب مهارت (Dreyfus & Dreyfus (1986) و Benner (1984)، عمق شناختی Bloom /Anderson، بلوغ Humphrey/CMMI (1989)، و برای سطوح کاری از Accelerate (2018) و Site Stuart Reliability Engineering (2016) و Team Topologies (2019) می‌آیند. ریسک/حاکمیت از Russell (2019)، Christian (2020) و O'Neil (2016). فهرست کامل در AI_Capability_Ladder_FA.md.